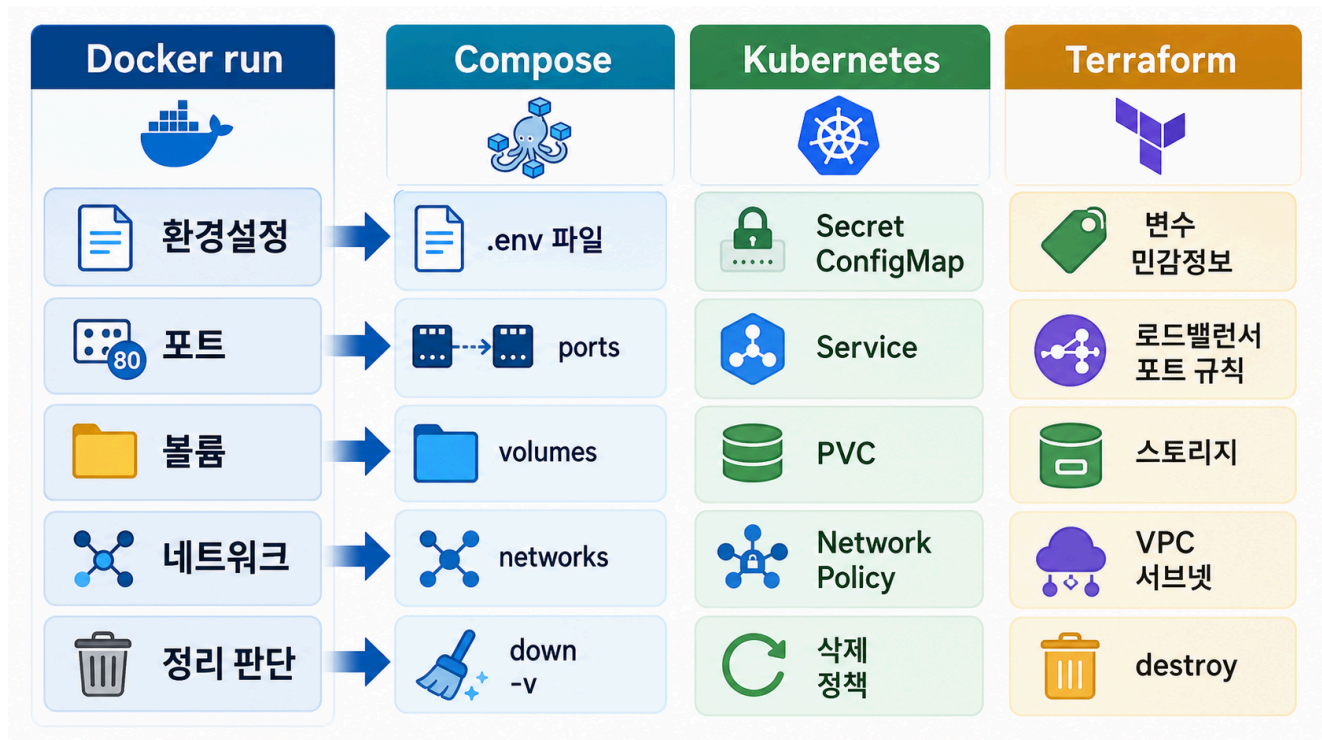


7교시: Compose mapping handoff와 구름 EXP 배움일기



수업 목표

- Day 4에서 사용한 긴 docker run option을 Compose 항목으로 매핑한다.
- runtime config, 관찰 명령, cleanup 기준을 표로 정리한다.
- Day 5 Compose 수업에 가져갈 질문을 남긴다.

개념 설명

Day 4는 Compose를 배우는 날이 아니라 Compose가 왜 필요한지 몸으로 느끼는 날이다. docker run 명령에 port, env, env file, volume, network, restart option이 계속 붙으면 길고 실수하기 쉬워진다. Day 5에서는 이 조건을 compose.yaml에 남긴다.

오늘의 mapping은 Week 2에서 끝나지 않는다. Compose의 environment, env_file, volumes, networks는 Kubernetes의 ConfigMap/Secret, Volume, Service/NetworkPolicy를 이해하는 다리가 된다. Terraform에서는 같은 환경 분리 사고가 dev.tfvars, staging.tfvars, prod.tfvars 같은 variable 파일과 workspace/환경별 state 판단으로 이어진다.

선택 preview로는 labs/observability-preview에서 Prometheus, Grafana, cAdvisor, Loki를 Compose로 띄워 본다. 여기서의 목표는 dashboard를 잘 꾸미는 것이 아니라 logs, stats, metrics의 차이를 감각적으로 구분하는 것이다.

학생에게 보여줄 장면은 단순하다. cpu-spike container를 잠깐 켜고, docker stats에서 순간 CPU 변화를 본 다음 Grafana/Prometheus에서 `rate(container_cpu_usage_seconds_total[1m])`로 시간 window를 본다. 그 다음 일반 log는 docker compose logs와 Loki Explore에서 비교한다. 이 장면이 있어야 logs/exec/stats가 단순 명령어가 아니라 observability로 이어지는 입구라는 감각이 생긴다.

Mapping 표

Day 4에서 사용한 것	의미	Day 5 Compose 위치
<code>docker run -d --name ...</code>	service process 시작	<code>services.<name></code>
<code>-p 18084:80</code>	host/container port publish	<code>services.<name>.ports</code>
<code>-e KEY=value</code>	runtime env 직접 주입	<code>services.<name>.environment</code>
<code>--env-file .env</code>	env file 사용	<code>env_file</code> 또는 <code>\${VARIABLE}</code>
<code>.env.dev/.env.staging/.env.prod</code>	환경별 설정 파일	환경별 Compose project 또는 env file
<code>-v source:target</code>	mount/volume 연결	<code>services.<name>.volumes</code>
<code>--network name</code>	network 연결	<code>networks</code>
<code>docker logs</code>	log 확인	<code>docker compose logs</code>
<code>docker exec</code>	내부 명령 실행	<code>docker compose exec</code>
cleanup 명령	종료/삭제	<code>docker compose down</code> , 필요 시 <code>down -v</code>
<code>docker stats</code>	순간 resource 관찰	Prometheus + cAdvisor metrics
<code>docker logs</code>	일반 log 확인	Loki + Grafana Explore

다음 기술로 이어지는 표

Day 4 개념	Compose	Kubernetes	Terraform
-e KEY=value	environment	ConfigMap/Secret env	variable
--env-file .env.dev	env_file	환경별 ConfigMap/Secret	dev.tfvars
-p host:container	ports	Service/Ingress	load balancer/security group
-v volume:/path	volumes	Volume/PVC	storage resource
--network	networks	Service DNS/network policy	VPC/subnet/security group
cleanup 판단	down vs down -v	delete resource vs preserve PVC	destroy/retain state
metrics/logs	Prometheus/Grafana/Loki	metrics-server/Prometheus/Loki	monitoring resources

제출 표

학생은 다음 표를 채운다.

구분	내가 확인한 내용	증거 명령	Day 5로 넘길 질문
env/config			
secret 비노출			
logs			
inspect			
exec			
stats/restart			
failure RCA			
cleanup			
Compose mapping			
K8s/Terraform 연결			

이 표는 감상문이 아니다. 각 칸에는 최소 하나의 command 또는 output hint가 있어야 한다. 단, secret 값과 전체 inspect JSON은 붙이지 않는다.

최종 확인 명령

```
docker ps -a --filter name=paperclip-day4
docker network ls | grep paperclip-day4 || true
docker volume ls | grep paperclip-day4 || true
```

Expected:

cleanup 후 실습 container/network가 남지 않는다.
volume은 삭제 여부를 의식적으로 판단한다.

구름 EXP 배움일기

- Up과 정상 응답을 구분한 순간
- logs/inspect/exec/stats 중 가장 유용했던 명령
- 내가 재현한 실패와 첫 확인 명령
- cleanup에서 지우면 안 된다고 판단한 것
- Day 5 Compose로 옮기면 편해질 option
- Kubernetes/Terraform에서 다시 만날 것 같은 설정 분리 질문
- Prometheus/Grafana preview에서 logs와 metrics가 어떻게 다르게 보였는지

핵심 포인트

Day 4의 완료 기준은 명령을 많이 실행한 것이 아니라, 실행 조건과 관찰 증거를 분리해서 설명할 수 있는 것이다.

다음 연결

마지막 교시는 Prometheus/Grafana preview로 logs, stats가 metrics/logs observability로 확장되는 장면을 본다.